

부 서 주 의

제 목 알뜰주유소 통합정보시스템 업그레이드 사업 관리 미흡

관 계 부 서 디지털혁신단

조 치 부 서 디지털혁신단

내 용

1. 업무 개요

디지털혁신단은 알뜰유 주문, 출하, 수송, 정산 등 알뜰주유소 사업관리 목적으로 구축된 알뜰주유소 통합정보시스템의 업그레이드 및 유지보수를 위해 2021년 “알뜰주유소 통합정보시스템 업그레이드 및 유지보수 용역”(사업예산 1,350,000,000원, 이하 “용역”이라 한다)을 추진하였다.

그리고 2021. 6. 7. [표 1]과 같이 “전자정부 표준 프레임워크 도입” 등 53개 기능개선사항 등으로 구성된 용역을 발주하고, 같은 해 7. 1. 주식회사 유피씨앤에스(대표이사 오OO)와 계약을 체결하였으며, 2023. 7. 6. 용역을 준공하였다.

[표 1] 기능개선 요구사항 세부 내역

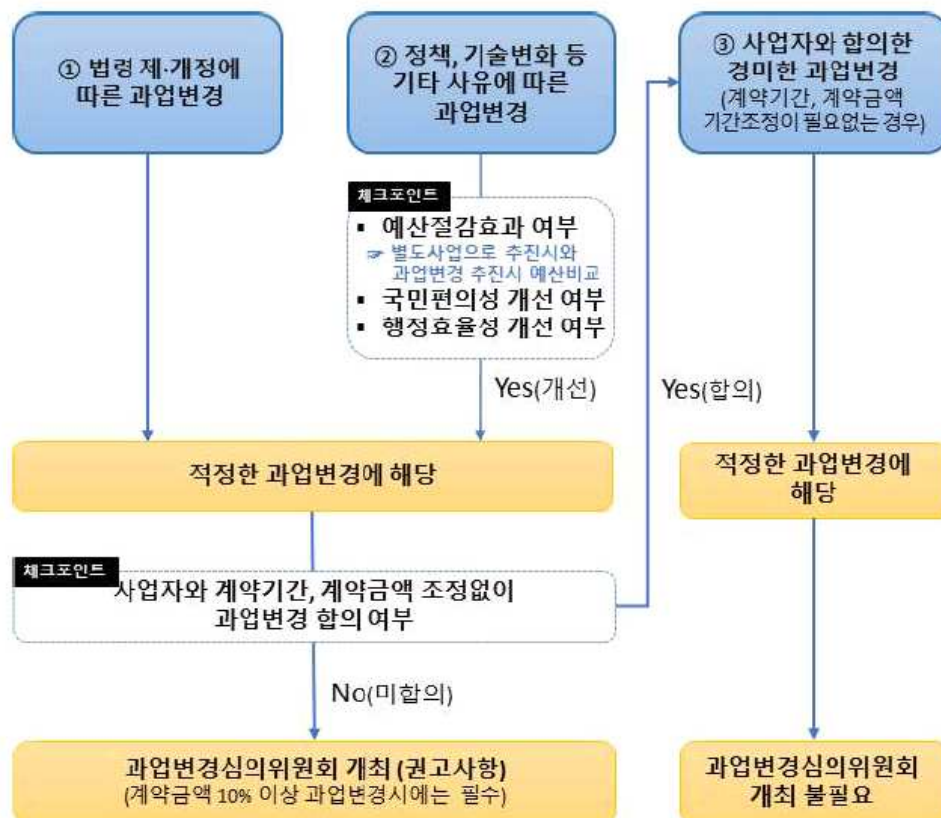
요구사항 고유번호	요구사항 명
FUR-001	전자정부 표준 프레임워크 도입
FUR-002	웹 사용자 인터페이스 개발 툴 도입
FUR-003	기본정보 관리 기능구현
(중 략)	
FUR-053	주문 시 필요에 따라 Net/Gross량 선택기능

2. 관계규정 및 판단기준

정부 「공공소프트웨어사업 과업변경 가이드」에 따르면 공공기관은 과업을 변경할 때 아래 [그림]과 같이 ①예산절감효과, ②국민편의성 및 ③행정효율성 개선여부 등 과업변경의 적정성을 판단하고, 과업대비표 등을 활용하여 용역의 과업변경 내용에 적절히 반영되었는지 여부를 점검하도록 권고하고 있다.

따라서 디지털혁신단은 용역의 과업을 변경할 때 과업변경의 적정성을 판단하여 변경했어야 하고, 적절한 수단을 통해 과업내용의 변경내역을 체계적으로 관리했어야 했다.

[그림] 과업변경 판단기준 절차



3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 알뜰주유소 통합정보시스템을 점검한 결과, 디지털혁신단은 전자정부 표준프레임워크 도입에 대해 [표 2]와 같이 과업내용을 변경하면서 ①예산절감효과, ②국민편의성 개선, ③행정효율성 개선 등 과업변경의 적정성을 검토하는 등 필요한 절차를 이행하지 않았다.

[표 2] 과업변경 내역

구분	변경 전	변경 후	비고
표준프레임워크 ¹⁾ (출시일)	전자정부 표준프레임워크 3.0 (’14.6.)	Spring Boot 2.3.3 ²⁾ (’20.8.)	
실행환경	Spring Framewok 3.2.9	Spring Framework 5.2	
프로그래밍 언어	Java	Java	동일
특징	·공공사업 S/W 적용되는 표준	·전자정부 대비 자동설정 및 다양한 편의기능 ³⁾ 제공 ·최신 보안 패치 포함	

또한 디지털혁신단은 과업이 변경되었음에도 과업대비표 등 적절한 수단을 활용하여 과업내용의 변경내역을 관리하지 않았다.

그 결과 2023. 06. 발주한 ‘2023년 알뜰주유소 통합정보시스템 유지보수 및 기능개선’ 용역 과업내역서의 알뜰주유소시스템 현황에서 통합정보시스템의 프레임워크를 전자정부프레임워크 4.0으로 잘못 명시하는 등 변경 내역을 체계적으로 관리하지 않아 유지보수 과정에서 혼선을 야기할 우려가 있었다.

1) 소프트웨어 개발을 위한 기본 구조나 틀을 제공하는 플랫폼. 개발자가 더 쉽게 개발하고 유지보수할 수 있도록 일반적으로 자주 사용되는 기능과 패턴을 미리 정의하고 표준화된 방법을 제공함

2) 전세계 기준 16.13% 점유율(전체 4위, Java기반 1위), Stack Overflow Developer Survey 2022년 결과

3) Webflux: 적은 리소스로 대량의 동시 요청을 수행함

관계부서 의견 및 검토결과 디지털혁신단은 감사결과와 관련하여 정보사업의 특성상 사업수행 과정에서 기술 변화 및 비즈니스 수요에 적절하게 대응할 수 있도록 필요시 과업 내용의 변경 및 추가 될 수 있도록 제안요청서에 반영⁴⁾하였으며, 용역 담당자가 용역수행업체의 제안 의견을 다방면으로 검토하였다고 주장하였다.

또한 구축된 Spring Framework는 용역업체의 자체 프레임워크가 아니며, 전자정부 표준프레임워크의 기반이 되는 오픈소스의 최신 프레임워크로서 최신 기술과 연동된 다양한 기능의 구현이 가능하고, 전자정부 표준프레임워크 4.0 에서도 핵심 코어로 동일하게 적용되어 제안요청서의 ‘전자정부 표준프레임워크 3.0 이상’ 과업내용을 충족시켜 과업변경 내용이 아니라고 주장하였다.

그러나 제안요청서에 과업의 변경 가능성을 반영하였다고 하더라도 과업변경 적정성 검토를 소홀히 해서는 안 되고, 담당자가 다방면으로 검토하였다고 주장하나 제출된 회의록, 과업대비표 등 관련 자료에 해당내용을 확인할 수 없었다.

또한 전자정부 표준프레임워크 3.0 이상의 버전인지 판단을 하기 위한 기준은 Spring Framework를 활용한 것만으로 판단하지 않으며, 전자정부 표준프레임워크의 라이브러리를 활용한 코드패턴의 적용이 필수요건⁵⁾ 이기에 과업변경에 해당하지 않는다는 디지털혁신단의 답변은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 디지털혁신단장은 향후 소프트웨어사업 과업 변경시 과업변경의 적정성을 검토하고 과업변경 내용이 적절하게 관리되도록 관련 업무를 철저히 수행하시기 바랍니다. (부서주의)

4) 제안요청서(9p, 2.사업수행 추진방향) “사업의 성격상 향후 발생하는 행정의 수요와 변화하는 기술에 대한 예측이 불가능하므로 과업의 내용은 변경 또는 추가될 수 있음”

5) 표준프레임워크 적용점검 결과서(표준프레임워크센터, 2024.07.24.),
IT감리자문 결과서(한국정보시스템감사협회, 2024. 8. 21.)

관계부서 의견 디지털혁신단은 감사결과와 관련하여 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 디지털혁신단장은 용역 및 물품 구매 계약시 정부권장정책 이행 검토가 누락되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)